POLIVSR · HACKATHON HITACHI ENERGY 2026

Nota Metodológica das Estatísticas

Como cada número da base de dados e da calculadora "O Custo do Fixo" foi obtido: fontes, filtros, fórmulas, séries e limitações.

Versão	1.0
Data de referência	09 de outubro de 2026
Preparado para	Nasser e grupo PoliVSR (Poli-USP)
Base de dados	PoliVSR_Base_de_Dados.xlsx · pasta PoliVSR-dados
Status	Documento de trabalho para validação interna

Resumo. Esta nota documenta, passo a passo, como foram calculadas as estatísticas que sustentam o projeto PoliVSR: o inventário de reatores do SIN, o carregamento capacitivo das linhas, a disponibilidade das funções transmissão de reator, as métricas da curva de pato, a série de micro e minigeração distribuída, os custos de referência e o motor de Monte Carlo da calculadora. Todas as séries vêm de dados abertos oficiais (ONS, ANEEL e Banco Central), complementados por literatura técnica (CIGRÉ, IEEE, IEC) identificada como tal. Cada número pode ser regenerado a partir dos arquivos brutos e dos scripts 00 a 06 da pasta do projeto.

Sumário

Sumário 2

1. Objetivo, escopo e convenções 3

2. Fontes de dados e reprodutibilidade 3

3. Inventário de reatores shunt 4

4. Carregamento capacitivo das linhas e grau de compensação 5

5. Disponibilidade das funções transmissão de reator 5

6. Carga horária histórica (2015–2026) 6

7. Curva de pato: carga líquida semi-horária (DESSEM) 7

8. Micro e minigeração distribuída (ANEEL) 10

9. Custos de referência (ANEEL) e correção monetária 11

10. Taxas e séries macroeconômicas 12

11. Motor estocástico da calculadora "O Custo do Fixo" 13

12. Parâmetros de literatura (fontes secundárias) 16

13. Verificação independente 16

14. Limitações e próximos passos 16

Referências 18

1. Objetivo, escopo e convenções

O objetivo é permitir que qualquer avaliador refaça os números do projeto. Para cada estatística, a nota informa: a fonte e o arquivo, os filtros aplicados, a fórmula, o resultado e as limitações. Os valores foram calculados em 09/10/2026 com os dados disponíveis nos portais nessa data.

Convenções usadas no texto:

- Números em formato brasileiro (vírgula decimal, ponto de milhar). MW e Mvar são valores médios ou nominais conforme a fonte.
- Percentis: p_q é calculado por interpolação linear entre as estatísticas de ordem (método padrão do pandas e do NumPy).
- Níveis de confiança das fontes: **A** oficial (ONS, ANEEL, BCB, normas IEC); **B** técnico revisado (CIGRÉ, IEEE); **C** fabricante; **D** imprensa, usada só quando não há alternativa e sempre sinalizada.
- Valores monetários: reais. Quando corrigidos, em R$ de setembro de 2026 pelo IPCA.

2. Fontes de dados e reprodutibilidade

Os arquivos brutos foram baixados diretamente dos portais oficiais em 09/10/2026, sem edição, e catalogados no arquivo FONTES_manifesto.csv com URL de origem, tamanho e hash SHA-256. Os 499 arquivos diários do balanço DESSEM foram concatenados num único arquivo, com uma coluna que registra o arquivo de origem de cada linha.

Fonte	Conjunto de dados	Período / referência	Uso nesta nota
ONS (cc-by)	Equipamentos de Controle de Reativos	cadastro de out/2026	Inventário de reatores (seção 3)
ONS (cc-by)	Linhas de Transmissão da Rede de Operação	cadastro de out/2026	Carregamento capacitivo (seção 4)
ONS (cc-by)	Indicadores de Disponibilidade de FT – Reativo	jan/2011–set/2026, mensal	Disponibilidade (seção 5)
ONS (cc-by)	Curva de Carga Horária	2015–out/2026, horária	Carga histórica (seção 6)
ONS (cc-by)	DESSEM – Balanço de Energia Detalhado	23/05/2025–09/10/2026, semi-horária	Curva de pato e calculadora (seções 7 e 11)
ANEEL (ODbL)	Relação de empreendimentos de geração distribuída	referência 10/2026	MMGD (seção 8)
ANEEL (ODbL)	BPR – Banco de Preços de Referência (subestação)	atualização de 01/10/2026	Custos (seção 9)
BCB	SGS 433, 4390, 189, 3698, 21619	2010–set/2026	Correção monetária e taxas (seção 10)

Processamento: scripts em Python 3 (pandas). 00 gera o manifesto; 01 inventário de reatores, linhas e disponibilidade; 02 carga e curva de pato; 03 MMGD; 04 custos e séries macro; 05 a planilha-mestre; 06 a calibração da regra de manobra. Rodá-los em ordem reproduz todos os arquivos da pasta processed/.

3. Inventário de reatores shunt

Fonte e filtros. Arquivo EQP_CONTROLE_REATIVO.csv (1.717 equipamentos, dos quais 1.220 do tipo "Reator"). Um equipamento é considerado **ativo** quando não tem data de desativação e entrou em operação até 09/10/2026. A tensão é lida do nome padronizado do equipamento (por exemplo, "RT 500 kV 150 Mvar MESSIAS E1 AL"), trocando o "P" usado como vírgula decimal ("13P8" = 13,8 kV). A potência é o campo de potência reativa nominal (Mvar).

$$\text{ativo}_i = \mathbf{1}\left[\, d_i^{\text{desat}} \text{ vazio } \wedge\ d_i^{\text{entrada}} \le 09/10/2026 \,\right] \tag{3.1}$$

$$\text{idade}_i = \frac{09/10/2026 - d_i^{\text{entrada}}}{365{,}25} \text{ anos} \tag{3.2}$$

Resultados. 1.149 reatores ativos em todas as tensões e **1.084 em 230 kV ou mais**, somando 126.003 Mvar. A potência mediana por reator é de 136 Mvar no conjunto ≥ 230 kV (20 Mvar em 230 kV e 150 Mvar em 500 kV). O total confere com os cerca de 1.100 bancos citados no artigo CIGRÉ A3-10747 (2026).

Subsistema	Qtd. 230 kV	Qtd. 345 kV	Qtd. 440-525 kV	Qtd. 765 kV	Mvar total
N	48	0	132	0	21.654
NE	57	0	235	0	37.478
S	26	0	93	0	12.595
SE	138	23	312	20	54.276
SIN	269	23	772	20	126.003

Tabela 3.1 – Reatores ativos ≥ 230 kV por subsistema e faixa de tensão. Fonte: ONS, cadastro de equipamentos de controle de reativos.

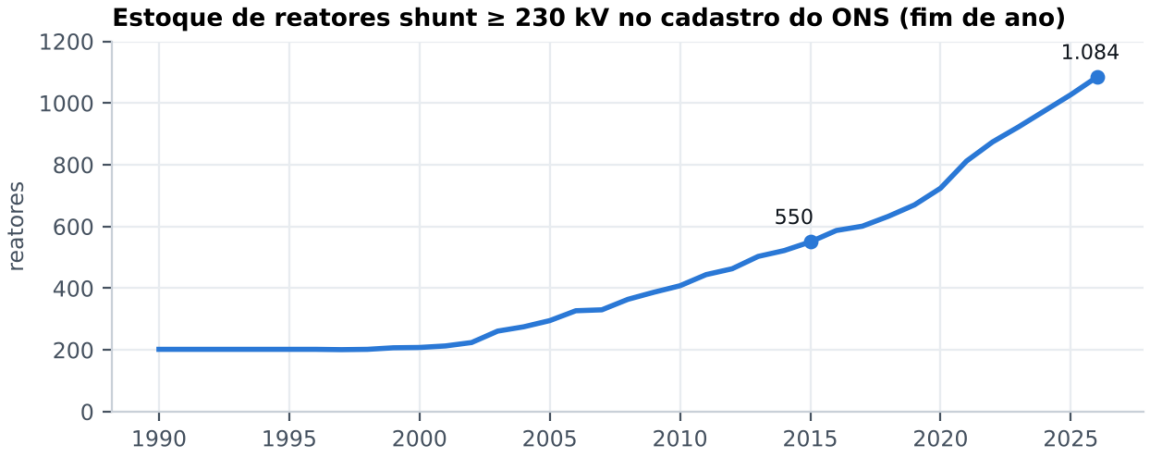


Figura 3.1 – Estoque reconstruído: soma acumulada das entradas menos as desativações, por ano, a partir do cadastro atual. Entre 2015 e 2026 o estoque passou de 550 para 1.084 reatores (+97%).

Limitação importante (data-padrão). 238 registros (185 deles ativos ≥ 230 kV) têm data de entrada exatamente igual a 31/12/1990. A concentração indica uma data-padrão do cadastro para equipamentos anteriores a 1991, não instalações reais naquele dia. Por isso esses reatores aparecem numa faixa própria na distribuição de idade, e a idade deles deve ser lida como limite inferior (≥ 35,8 anos).

Faixa de idade	0-9	10-19	20-29	30+ (data real)	pré-1991 (data-padrão 1990-12-31)
Reatores ativos ≥ 230 kV	526	272	100	1	185

Tabela 3.2 – Distribuição de idade em 09/10/2026.

O que o cadastro não informa. O ONS não indica se cada reator é manobrável (conectado por disjuntor próprio) ou fixo à linha. O número de manobráveis, cerca de 530, vem do CIGRÉ A3-10747 (2026) e é usado como cenário central.

4. Carregamento capacitivo das linhas e grau de compensação

Fonte e filtros. LINHA_TRANSMISSAO.csv. Foram mantidas as linhas de corrente alternada ativas (sem data de desativação e já em operação), com comprimento acima de 5 km e susceptância positiva informada: 1.671 linhas e 173.541 km. O campo val_shunt é a susceptância de sequência positiva expressa em Mvar a tensão nominal, convenção do programa ANAREDE usada pelo ONS. A coerência foi conferida: uma linha de 230 kV de 280 km tem 44,8 Mvar, ou 0,16 Mvar/km, valor típico dessa classe.

$$c_j = \frac{Q_j^{\text{shunt}}}{\ell_j} \quad [\text{Mvar/km}] \tag{4.1}$$

$$\kappa_V = \frac{\sum_{i \in \text{reatores ativos}, V} Q_i^{\text{nom}}}{\sum_{j \in \text{linhas ativas}, V} Q_j^{\text{shunt}}} \tag{4.2}$$

A equação 4.2 é o grau de compensação shunt agregado de cada nível de tensão V: quanto da potência reativa gerada pelas linhas é absorvida por reatores instalados. É uma razão sistêmica, não o projeto de uma linha específica.

Tensão (kV)	Linhas	km total	c p10	c mediana	c p90	Comprimento mediano (km)
230	948	70.339	0,167	0,182	0,264	53,8
345	155	11.034	0,509	0,533	0,775	49,0
440	63	7.068	0,932	1,003	1,032	106,9
500	410	70.234	1,167	1,451	2,134	168,9
525	86	12.160	1,325	1,433	1,581	129,6

Tabela 4.1 – Carregamento capacitivo c (Mvar/km) por nível de tensão. Fonte: ONS, cadastro de linhas.

Nível	Reatores (Mvar)	Carregamento das linhas (Mvar)	κ (pu)
230 kV	5.496	15.034	0,366
345 kV	1.774	7.339	0,242
440–525 kV	112.299	135.033	0,832
765 kV	6.434	7.736	0,832

Tabela 4.2 – Grau de compensação shunt sistêmico (equação 4.2).

Uso na calculadora. A necessidade de compensação de um trecho de extensão ℓ (slider) é $Q = \ell \cdot c_V \cdot \kappa_V$, com c igual à mediana da Tabela 4.1 (seção 11).

5. Disponibilidade das funções transmissão de reator

Fonte. IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2011 a 2026: indicador mensal DISP (%) definido no Submódulo 9.2 dos Procedimentos de Rede, agregado por tipo de função e nível de tensão (por exemplo, "FTRT – 500" para reatores de 500 kV). São 189 meses por série, de jan/2011 a set/2026. O indicador inclui desligamentos programados e forçados e não é dado por equipamento.

$$H_m^{\text{indisp}} = \frac{100 - \text{DISP}_m}{100} \cdot 24 \cdot n_m^{\text{dias}} \quad [\text{h/mês}] \tag{5.1}$$

Função	Meses	DISP média (%)	Desvio-padrão	DISP mínima (%)	Indisp. média (h/mês)	Indisp. p95 (h/mês)
FTRT - 230	189	98,45	0,83	95,93	11,3	21,5
FTRT - 345	189	99,17	1,51	88,36	6,1	33,1
FTRT - 440	189	98,16	2,67	89,02	13,4	65,8
FTRT - 500	189	99,10	0,67	97,35	6,6	16,5
FTRT - 765	189	95,94	11,77	44,37	29,6	248,0

Tabela 5.1 – Estatísticas mensais 2011–2026. Fonte: ONS.

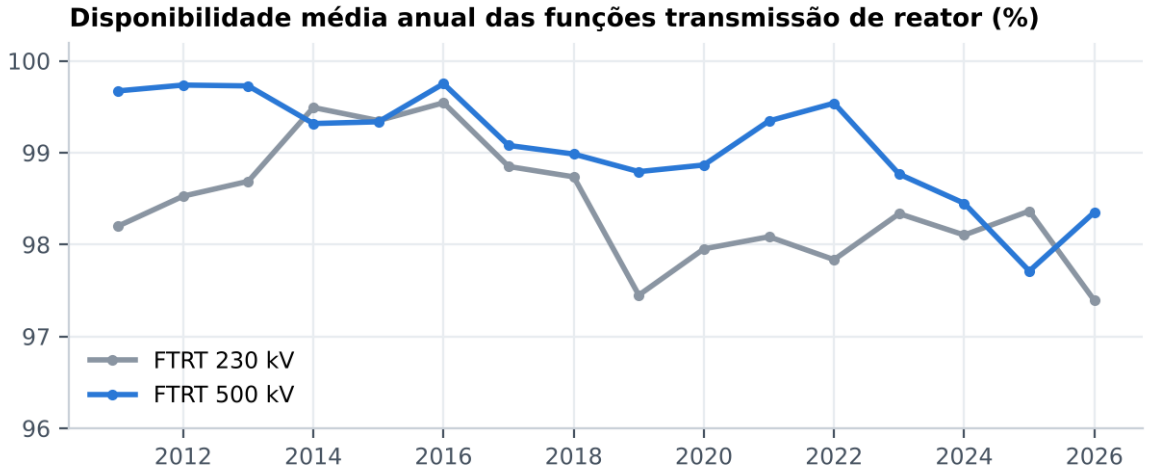


Figura 5.1 – Disponibilidade média anual (média simples dos 12 meses). 2026 vai até setembro.

Leitura. A FTRT de 500 kV fica em média 6,6 horas por mês fora de serviço (p95: 16,5 h). O dado serve de base para o custo de indisponibilidade (Parcela Variável), que ainda não entra na calculadora e por isso torna o resultado conservador.

6. Carga horária histórica (2015–2026)

Fonte. CURVA_CARGA_2015 a 2026: carga de energia horária por subsistema (MWmed). O SIN é a soma dos quatro subsistemas a cada hora. Para cada subsistema s e dia d, com x_h a carga da hora h (h = 0, …, 23), calculam-se:

$$A_{s,d} = \max_h x_h - \min_h x_h \qquad FC_{s,d} = \frac{\overline{x}}{\max_h x_h} \tag{6.1}$$

$$R^{3h}_{s,d} = \max_h \left(x_h - x_{h-3}\right) \qquad h^{\min}_{s,d} = \arg\min_h x_h \tag{6.2}$$

A amplitude A mede a excursão diária, FC é o fator de carga, R^{3h} é a maior rampa de subida em 3 horas e h^{min} é a hora do mínimo. As médias anuais usam só dias com as 24 horas preenchidas. O indicador de "vale do meio-dia" é a fração de dias em que o mínimo ocorre entre 10h e 15h:

$$\pi_{s,a} = \frac{100}{N_{s,a}} \sum_{d \in a} \mathbf{1}\left[10 \le h^{\min}_{s,d} < 15\right] \quad [\%] \tag{6.3}$$

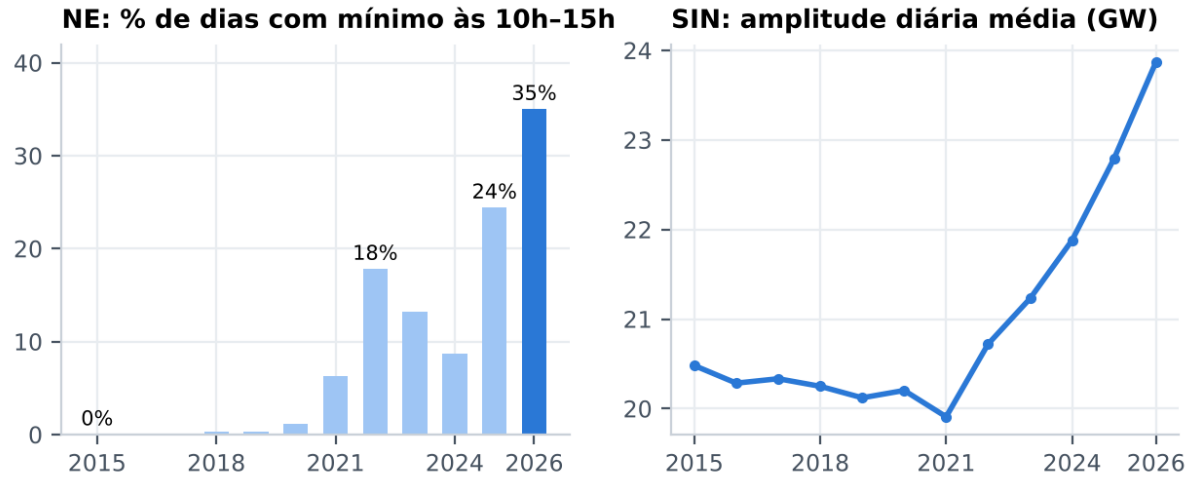


Figura 6.1 – No Nordeste, a fração de dias com mínimo no meio do dia passou de 0% (2015) para 35% (2026, até 07/10). A amplitude média do SIN subiu 13,3% entre 2019 e 2025. Fonte: ONS, curva de carga horária.

Ano	SIN: carga média (MWmed)	SIN: amplitude média (MW)	SIN: amplitude p95 (MW)	SIN: rampa 3 h média (MW)	NE: % dias com mín. 10–15h
2015	61.179	20.481	24.489	12.438	0,0
2016	61.545	20.285	24.270	12.114	0,0
2017	62.674	20.334	24.015	11.794	0,0
2018	63.248	20.249	23.738	11.685	0,3
2019	64.581	20.121	23.749	11.582	0,3
2020	63.408	20.203	23.608	10.971	1,1
2021	68.525	19.909	23.809	10.500	6,3
2022	68.797	20.721	24.741	10.124	17,8
2023	73.705	21.230	26.089	11.712	13,2
2024	78.943	21.880	26.480	12.446	8,7
2025	79.609	22.792	27.688	12.155	24,4
2026*	80.525	23.872	29.271	12.382	35,0

*Tabela 6.1 – Série anual. *2026 parcial (280 dias). O fator de carga médio ficou em 0,9 em todos os anos.*

Consideração. A curva de carga do ONS mede a carga atendida pelo sistema; com a expansão da MMGD, a carga vista pela rede cai ao meio-dia, o que explica a migração do mínimo diário. A série DESSEM (seção 7) separa explicitamente a MMGD e as renováveis.

7. Curva de pato: carga líquida semi-horária (DESSEM)

Fonte. 499 arquivos diários BALANCO_DESSEM_DETALHE (23/05/2025 a 09/10/2026), com 48 patamares semi-horários por subsistema: demanda e geração por fonte, inclusive eólica, fotovoltaica centralizada e MMGD. São valores *programados* pelo modelo DESSEM para o dia seguinte, não medições.

$$L_{s,t} = D_{s,t} - \left(G^{\text{eol}}_{s,t} + G^{\text{fv}}_{s,t} + G^{\text{mmgd}}_{s,t} \right) \tag{7.1}$$

Completude. 34 dias têm algum subsistema com menos de 48 patamares (o arquivo consolidado detalhado tem 93.581 linhas contra 95.808 do balanço geral). As métricas por subsistema usam todos os dias disponíveis daquele subsistema; o SIN, soma dos quatro, usa

apenas os 465 dias completos. Métricas diárias, com t indexando as meias-horas:

$$A_d = \max_t L_t - \min_t L_t \qquad V_d = \overline{L}_d - \min_t L_t \qquad R_d^{3h} = \max_t \left(L_t - L_{t-6}\right) \tag{7.2}$$

$$CV_A = \frac{\sigma(A_d)}{\mu(A_d)} \qquad \phi_d^{\text{vale}} = \left.\frac{G^{\text{eol}} + G^{\text{fv}} + G^{\text{mmgd}}}{D}\right|_{t=\arg\min L} \tag{7.3}$$

Métrica (MW, exceto indicado)	N	NE	S	SE	SIN
Dias analisados	499	499	499	499	465
Amplitude média	2.837	10.627	7.335	24.298	38.100
Amplitude: desvio-padrão	568	2.668	1.301	4.034	4.163
Amplitude p5	2.206	6.991	5.387	17.255	31.959
Amplitude p50	2.729	10.215	7.349	24.505	38.068
Amplitude p95	3.797	15.278	9.365	30.202	45.251
Coef. de variação da amplitude	0,20	0,25	0,18	0,17	0,11
Rampa 3 h: média	1.484	6.813	4.491	15.889	26.545
Rampa 3 h: p95	1.915	10.524	6.557	22.079	34.758
Rampa 3 h: máxima	2.407	13.754	9.385	26.863	43.045
Vale vs. média do dia	1.608	5.121	3.097	11.011	15.795
Menor carga líquida do período	4.346	-13.460	1.187	12.016	22.031
Hora mais frequente do mínimo	12,0	7,5	12,5	12,0	12,0
% dias com mínimo entre 10h e 15h	98,8	7,0	67,1	97,0	92,7

Tabela 7.1 – Estatísticas diárias da carga líquida por subsistema. Fonte: ONS, DESSEM detalhado; cálculo próprio (equações 7.1 a 7.3).

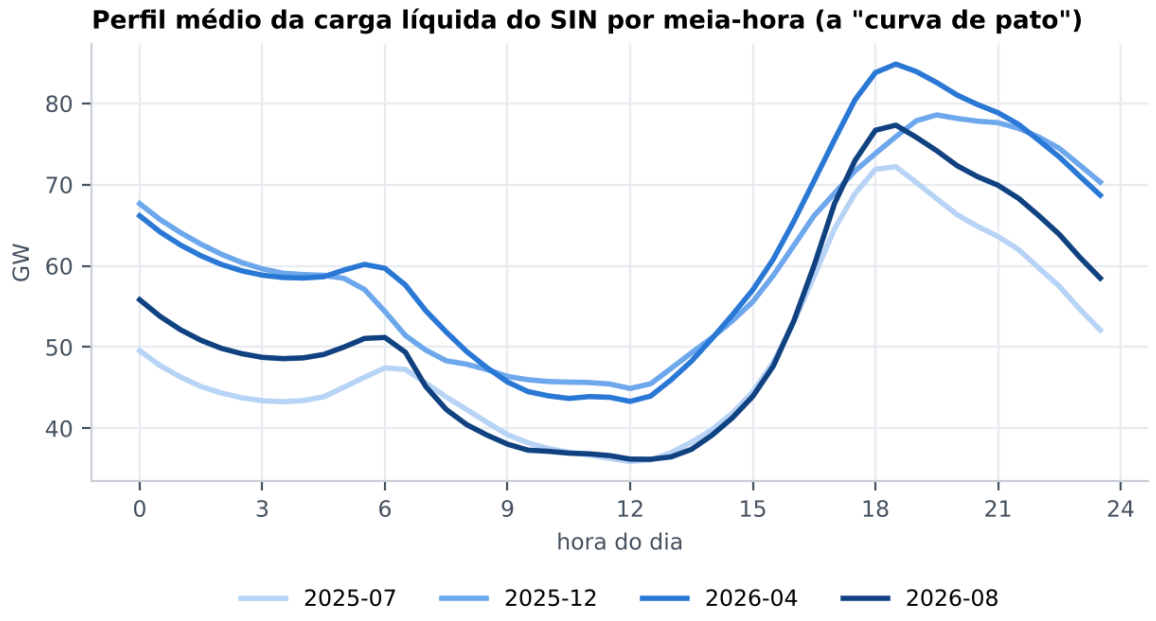


Figura 7.1 – Perfil médio por meia-hora em quatro meses. O afundamento entre 10h e 15h e a rampa do fim da tarde formam a curva de pato.

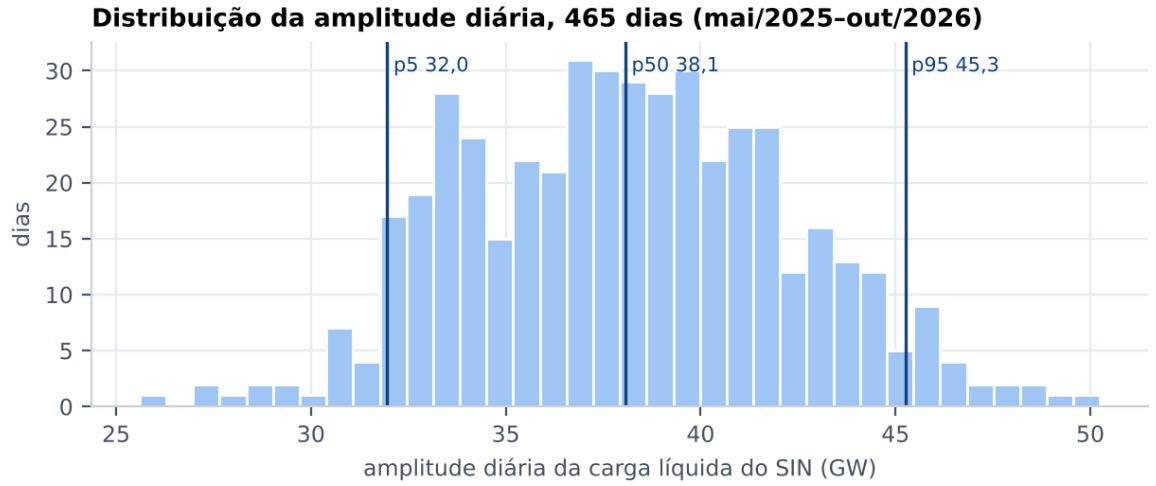


Figura 7.2 – Distribuição da amplitude diária do SIN. É a distribuição de onde a simulação de Monte Carlo sorteia os dias.

Considerações. (i) No Nordeste, a carga líquida fica negativa em muitas horas porque a região exporta energia eólica; por isso o mínimo do NE cai cedo (moda às 7h30) e não ao meio-dia. (ii) Para o cenário Centro Urbano, a calculadora usa a carga do NE descontada só da MMGD e da fotovoltaica, sem a eólica, que é remota e não altera a tensão de uma barra urbana (seção 11). (iii) A checagem independente de 21/08/2026 recalculou a amplitude do SIN em 43.792,5 MW, idêntica à da série processada.

Mês	Amplitude média (MW)	Rampa 3 h média (MW)	Carga líquida mín. média (MW)	Pico de MMGD médio (MW)	% dias mín. 10–15h
2025-05	35.200	25.255	39.171	19.840	100,0
2025-06	35.490	26.671	37.638	19.315	100,0
2025-07	36.656	27.718	35.592	21.279	100,0
2025-08	37.053	27.479	33.862	22.854	100,0
2025-09	35.806	24.309	34.861	24.390	95,5
2025-10	34.442	21.859	37.798	25.057	78,6
2025-11	35.725	22.468	40.617	26.329	60,7
2025-12	34.214	20.294	44.618	25.281	92,9
2026-01	35.028	20.341	43.033	25.685	86,4
2026-02	37.288	20.639	48.335	24.091	100,0
2026-03	39.736	23.721	47.948	24.280	100,0
2026-04	41.946	27.591	42.923	23.108	93,3
2026-05	40.196	29.383	40.044	20.393	96,6
2026-06	41.986	31.998	36.572	21.030	100,0
2026-07	40.431	32.499	36.735	26.279	96,8
2026-08	41.335	33.035	35.986	30.712	90,0
2026-09	40.816	31.634	36.519	32.062	92,9
2026-10	38.584	27.508	40.058	32.318	75,0

Tabela 7.2 – Série mensal do SIN (dias completos). Maio/2025 e outubro/2026 são meses parciais.

8. Micro e minigeração distribuída (ANEEL)

Fonte. Relação de empreendimentos de geração distribuída da ANEEL, arquivo de 1,53 GB com 4.647.773 registros (referência 10/2026). Só foram lidas as colunas de distribuidora, UF, região, data, tipo de geração, porte e potência. Nenhum dado pessoal (CPF/CNPJ, nome, CEP) foi lido ou armazenado. A potência vem em kW com vírgula decimal e é somada por mês, UF, distribuidora, fonte e porte:

$$P_{r,m} = \sum_{i \in r,m} P_i^{\mathrm{kW}} \qquad E_{r,M} = \sum_{m \le M} P_{r,m} \quad [\mathrm{GW}] \tag{8.1}$$

Limitação da data. A base só traz o campo DthAtualizaCadastralEmpreend, que o dicionário (v2.3) descreve como data da última atualização cadastral. Ele é usado como aproximação da data de conexão. Consequências: os meses finais podem estar subestimados por atraso de registro, e 0,001 GW com data de 1900 foram excluídos. O total, 53,874 GW, não depende da data e foi conferido por soma independente.

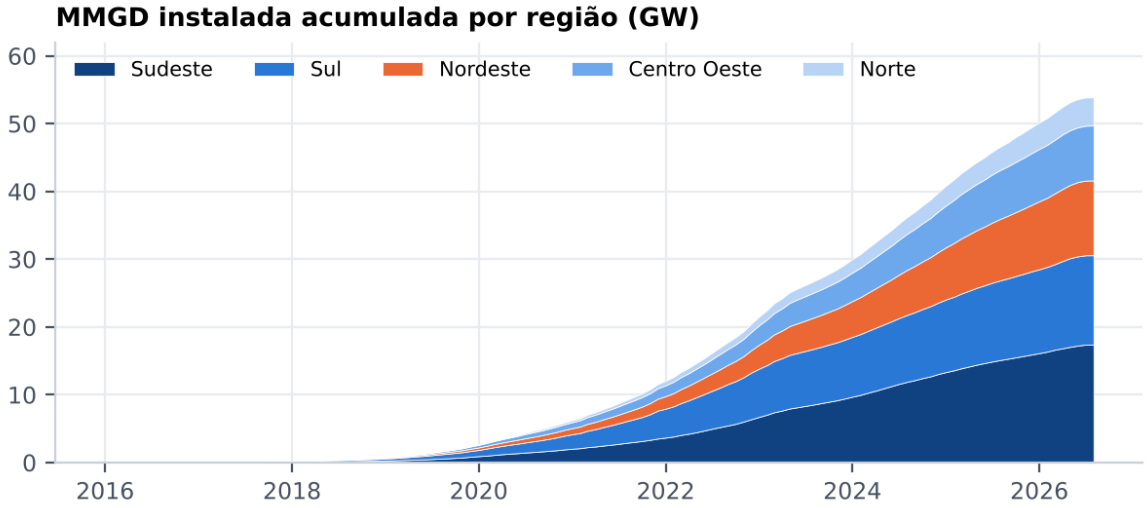


Figura 8.1 – Estoque acumulado por região (equação 8.1).

Ano	GW adicionados	GW acumulados	Crescimento do estoque (%)
2016	0,075	0,097	340,9
2017	0,178	0,275	183,5
2018	0,463	0,738	168,4
2019	1,724	2,462	233,6
2020	3,461	5,923	140,6
2021	5,659	11,582	95,5
2022	8,869	20,451	76,6
2023	8,737	29,188	42,7
2024	10,657	39,845	36,5
2025	9,599	49,444	24,1
2026*	4,432	53,876	9,0

*Tabela 8.1 – Série anual. *2026 até agosto, com possível atraso de registro. Por fonte: solar fotovoltaica 53,56 GW; termelétrica 0,20 GW; hidrelétrica 0,08 GW; eólica 0,02 GW.*

UF	SP	PR	MG	RS	MT	BA	GO	SC	RJ	MS
GW	7,58	6,90	6,47	3,96	3,18	2,97	2,43	2,33	1,98	1,89

Tabela 8.2 – As dez UFs com maior estoque de MMGD.

9. Custos de referência (ANEEL) e correção monetária

Fonte. Banco de Preços de Referência da ANEEL (BPR, subestação), atualização de 01/10/2026, base legal REH 758/2009 e REH 2.514/2019. O preço do disjuntor é o item "Disjuntor" de classe UAR (unidade de adição e retirada) do módulo de manobra; a data-base é maio de 2017. O custo de um módulo de manobra é a soma de preço vezes quantidade dos seus itens:

$$C^{\text{módulo}} = \sum_{k} p_k \, q_k \qquad s^{\text{disj}} = \frac{\sum_{k \in \text{disjuntor}} p_k q_k}{C^{\text{módulo}}} \tag{9.1}$$

A correção pelo IPCA usa um índice encadeado a partir das variações mensais da série SGS 433 do Banco Central (base dez/2009 = 1):

$$I_t = \prod_{\tau \le t} \left(1 + \frac{\pi_\tau}{100}\right) \qquad p^{\text{set/2026}} = p^{\text{base}} \cdot \frac{I_{\text{set/2026}}}{I_{\text{base}}} \tag{9.2}$$

Tensão (kV)	Preço base mai/2017 (R$)	Fator IPCA até set/2026	Preço corrigido (R$)
13,8	63.725,24	1,5889	101.253,03
69	104.938,80	1,5889	166.737,26
88	137.581,04	1,5889	218.602,51
138	137.581,04	1,5889	218.602,51
230	292.033,77	1,5889	464.012,46
345	964.538,65	1,5889	1.532.555,46
440	1.870.921,63	1,5889	2.972.707,38
500	1.870.921,63	1,5889	2.972.707,38
750	3.332.889,07	1,5889	5.295.627,44

Tabela 9.1 – Preço unitário de referência do disjuntor. O fator vale 1,5889 para todas as tensões porque a data-base é a mesma.

Tensão (kV)	Arranjo	Custo do módulo CRB (R$, nominal)	Custo dos disjuntores (R$)	Participação do disjuntor
230	BD4	2.279.802	292.034	12,8%
230	BD5	2.379.051	292.034	12,3%
230	BPT	2.180.554	292.034	13,4%
500	AN	5.784.010	1.870.922	32,3%
500	BDDD	7.978.754	3.741.843	46,9%
500	DJM	5.276.829	1.870.922	35,5%

Tabela 9.2 – Módulo de conexão de reator de barra (CRB). Valores nominais na data-base de cada item (equipamentos mai/2017; obras civis dez/2011), não corrigidos.

Limitações. O BPR aberto não traz o preço do reator em si nem o do VSR; o custo de uma manutenção comum de disjuntor também não consta. Na calculadora, esse custo parte de 10% do preço do disjuntor, premissa declarada e ajustável.

10. Taxas e séries macroeconômicas

Séries do SGS/BCB: IPCA mensal (433), Selic acumulada no mês (4390), IGP-M (189), dólar de venda médio mensal (3698) e euro de venda diário (21619), este último agregado em média mensal. Acumulados de 12 meses e juro real ex-post:

$$\pi_t^{12m} = \prod_{\tau=t-11}^{t} \left(1 + \frac{\pi_\tau}{100}\right) - 1 \qquad r_t^{\text{real}} = \frac{1 + i_t^{12m}}{1 + \pi_t^{12m}} - 1 \tag{10.1}$$

Taxa de desconto. A calculadora usa 8,00% ao ano real, o WACC regulatório pós-impostos da transmissão aprovado pela ANEEL com vigência a partir de 01/03/2026 (12,11% antes de impostos). O valor vem de duas matérias concordantes (Cenário Energia e Agência iNFRA, 05/03/2026) e deve ser conferido no ato publicado no DOU de 04/03/2026. Taxa mensal equivalente:

$$r_m = (1 + 0{,}08)^{1/12} - 1 \approx 0{,}643\% \text{ ao mês} \tag{10.2}$$

Mês	IPCA (%)	IPCA 12m (%)	Selic mês (%)	Selic 12m (%)	Juro real 12m (%)	US$ (R$)	€ (R$)
2025-10	0,09	4,68	1,28	13,71	8,63	5,3855	6,2678
2025-11	0,18	4,46	1,05	14,01	9,14	5,3409	6,1762
2025-12	0,33	4,26	1,22	14,33	9,66	5,4531	6,3887
2026-01	0,33	4,44	1,16	14,50	9,63	5,3380	6,2660
2026-02	0,70	3,81	1,00	14,51	10,31	5,2006	6,1472
2026-03	0,88	4,14	1,21	14,80	10,23	5,2316	6,0446
2026-04	0,67	4,39	1,09	14,83	10,00	5,0331	5,8900
2026-05	0,58	4,72	1,07	14,75	9,57	4,9837	5,8186
2026-06	0,16	4,64	1,12	14,77	9,68	5,1276	5,9009
2026-07	0,07	4,44	1,22	14,71	9,83	5,1139	5,8421
2026-08	-0,32	4,22	1,09	14,63	9,98	5,1532	5,9747
2026-09	0,82	4,58	1,08	14,47	9,46	5,1447	5,9186

Tabela 10.1 – Últimos 12 meses (série completa desde 2010 na planilha).

11. Motor estocástico da calculadora "O Custo do Fixo"

O motor compara, para um trecho de linha, uma solução com bancos de reatores fixos manobrados por disjuntor e uma solução com um VSR. Ele roda no navegador (JavaScript), com 1.200 trajetórias de 30 anos em passos mensais e semente fixa, de modo que os mesmos parâmetros sempre dão o mesmo resultado.

11.1 Dimensionamento

$$Q = \ell \cdot c_V \cdot \kappa_V \qquad n_B = \min\left(12,\ \max\left(1,\ \left\lceil \frac{Q}{Q_V^{\text{banco}}} \right\rceil\right)\right) \tag{11.1}$$

ℓ é a extensão do slider; c_V e κ_V vêm das Tabelas 4.1 e 4.2; Q^{banco} é o tamanho mediano do reator na tensão do cenário (20 Mvar em 230 kV, 150 Mvar em 500 kV). n_B é o número de bancos fixos, e portanto de disjuntores.

11.2 Regra de manobra (calibrada na série real)

A série semi-horária do cenário (seção 7, 465 dias completos) é primeiro separada em tendência de 3 horas e oscilação; o slider de volatilidade k (100% = observado) escala só a oscilação:

$$\tilde{L}_t = \frac{1}{6}\sum_{j=-3}^{2} L_{t+j} \qquad y_t = \tilde{L}_t + k\,(L_t - \tilde{L}_t) \tag{11.2}$$

Cada banco i tem um limiar T_i, com os limiares espaçados entre os percentis 10 e 40 da série (percentil 25 quando há um só banco), e histerese h igual a 3% da média. O banco entra quando y cai abaixo de T_i e sai quando y sobe acima de T_i + h; cada entrada e cada saída é uma operação do disjuntor:

$$\text{on}_{i,t} = \begin{cases} 1 & y_t < T_i \\ 0 & y_t > T_i + h \\ \text{on}_{i,t-1} & \text{caso contrário} \end{cases} \qquad o_d = \frac{1}{n_B}\sum_i \sum_{t \in d} |\text{on}_{i,t} - \text{on}_{i,t-1}| \tag{11.3}$$

O VSR acompanha a mesma série com P = 20 degraus entre os percentis 10 e 90; o número de comutações do comutador sob carga (OLTC) por dia é a variação total da posição:

$$\text{pos}_t = \text{round}\left(P \cdot \text{clip}\left(\frac{p_{90} - y_t}{p_{90} - p_{10}}, 0, 1\right)\right) \qquad u_d = \sum_{t \in d} |\text{pos}_t - \text{pos}_{t-1}| \tag{11.4}$$

Cenário	Série usada	k = 50%	k = 100%	k = 150%	k = 200%
Centro Urbano (1 banco)	NE: demanda − MMGD − fotovoltaica (GD local; eólica é remota)	1,94	2,12	2,43	2,77
Campo (4 bancos)	N: demanda − MMGD − FV − eólica (carga líquida)	1,70	1,75	1,79	1,84
Indústria (2 bancos)	NE: demanda − MMGD − FV − eólica (carga líquida, mais volátil)	1,54	1,78	2,14	2,46

Tabela 11.1 – Operações por disjuntor por dia (média de 465 dias) em função da volatilidade. Com k = 100%, a regra dá cerca de 2 operações por dia (uma inserção e uma retirada).

11.3 Desgaste, falhas e custos

Em cada trajetória são sorteados três parâmetros, fixos ao longo dos 30 anos:

$$M \sim \text{LogUniforme}(1;\ 9{,}73) \qquad \lambda = 0{,}003 \cdot M \ \ [\text{falhas}/(\text{disjuntor} \cdot \text{ano})] \tag{11.5}$$

$$L \sim \text{LogTriangular}(500;\ 2.000;\ 10.000) \qquad L^{\text{OLTC}} \sim \text{LogTriangular}(40.000;\ 300.000;\ 600.000) \tag{11.6}$$

λ parte da taxa de falha grave do CIGRÉ TB 510 (0,30 por 100 disjuntores-ano). O multiplicador M representa o serviço de manobra de reator, que o CIGRÉ aponta como o de maior taxa de falha; o limite 9,73 = 2,92 ÷ 0,30 é a razão entre a maior taxa observada entre países e a média (CIGRÉ SC A3). L é o número de operações entre intervenções por desgaste: 500 é o limite inferior do IEEE PES (pessimista), 2.000 é a classe M2 da IEC (10.000 operações) dividida pelo fator 5 que o IEEE observou entre endurance prevista e real (central), e 10.000 é a própria classe M2 (otimista). A distribuição log-triangular é uma triangular no logaritmo; é sorteada pela inversa da CDF:

$$X = \exp\begin{cases} a + \sqrt{U(b-a)(c-a)} & U < F \\ b - \sqrt{(1-U)(b-a)(b-c)} & U \geq F \end{cases} \qquad a, c, b = \ln(\text{min}, \text{moda}, \text{max}),\ \ F = \frac{c-a}{b-a} \tag{11.7}$$

A cada mês m sorteiam-se 30 dias da série com reposição (bootstrap), e as operações e comutações do mês são somadas e escaladas por 365/360. Os custos mensais das duas soluções são:

$$C_m^{\text{fixo}} = n_B\, W_m\, c^{\text{man}} + N_m^{\text{falha}}\, p_V^{\text{disj}}, \qquad N_m^{\text{falha}} \sim \text{Poisson}\left(\frac{n_B\,\lambda}{12}\right) \tag{11.8}$$

$$C_m^{\text{VSR}} = W_m^{\text{OLTC}}\, c^{\text{man}} + N_m^{\text{falha,VSR}}\, p_V^{\text{disj}}, \qquad N_m^{\text{falha,VSR}} \sim \text{Poisson}\left(\frac{0{,}003}{12}\right) \tag{11.9}$$

W_m é o número de vezes em que as operações acumuladas cruzam um múltiplo de L no mês (intervenções por desgaste); W^{OLTC} é o análogo para as comutações e L^{OLTC}. c^{man} é o custo de manutenção (slider) e p^{disj} o preço do disjuntor corrigido (Tabela 9.1). A manutenção do OLTC custa o mesmo que a de um disjuntor (premissa conservadora). O disjuntor do VSR opera 2 vezes por ano e tem a taxa de falha-base.

11.4 Payback, OPEX e fan chart

$$S_\tau = \sum_{m=1}^{\tau} \frac{C_m^{\text{fixo}} - C_m^{\text{VSR}}}{(1+r_m)^m} \qquad \text{PB} = \min\{\tau : S_\tau \geq \Delta\text{CAPEX}\} \tag{11.10}$$

Quando a condição não é atingida em 360 meses, o payback da trajetória é "> 30 anos". A calculadora mostra os percentis 10 (otimista), 50 (central) e 90 (pessimista) do payback, a fração de trajetórias que se pagam em 30 anos e o **prêmio máximo que se paga em 10 anos**, S_{120}, que não depende do CAPEX informado. O fan chart mostra, ano a ano, os percentis 10, 25, 50, 75 e 90 do OPEX acumulado sem desconto. As demais saídas:

$$\text{Manobras evitadas/ano} = n_B \cdot \bar{o} \cdot 365 - 2 \qquad \text{Vida}^{\text{fixo}} = \text{med}\,(1^{\text{a}}\ \text{intervenção}) \tag{11.11}$$

Saída (valores-padrão)	Centro Urbano	Campo	Indústria
Tensão; extensão; ΔCAPEX (ilustrativo)	230 kV; 150 km; R$ 0,8 mi	500 kV; 400 km; R$ 3,0 mi	500 kV; 200 km; R$ 3,0 mi
Custo de manutenção (10% do disjuntor)	R$ 45.000	R$ 295.000	R$ 295.000
Compensação Q; bancos n_B	10 Mvar; 1	483 Mvar; 4	241 Mvar; 2
Operações por disjuntor por dia	2,12	1,75	1,78
Comutações do OLTC por dia	40,9	36,0	36,1
Manobras evitadas por ano	770	2.551	1.297

Saída (valores-padrão)	Centro Urbano	Campo	Indústria
Anos até 1ª intervenção: fixo → VSR	2,8 → 30+	3,2 → 30+	3,3 → 30+
Payback P10 / P50 / P90	> 30 anos / > 30 anos / > 30 anos	3,4 anos / 10,7 anos / > 30 anos	7,2 anos / > 30 anos / > 30 anos
Trajetórias que se pagam em 30 anos	1,2%	75,2%	37,7%
OPEX 10 anos, fixo (P50) [P10–P90]	R$ 0,14 mi [0,04–0,55]	R$ 4,15 mi [1,18–9,49]	R$ 1,77 mi [0,59–5,31]
OPEX 10 anos, VSR (P50) [P90]	R$ 0,00 mi [0,05]	R$ 0,00 mi [0,29]	R$ 0,00 mi [0,29]
Prêmio que se paga em 10 anos (P50)	R$ 0,09 mi	R$ 2,83 mi	R$ 1,18 mi

Tabela 11.2 – Resultados com os valores-padrão de cada cenário (volatilidade 100%, 1.200 trajetórias, semente 7).

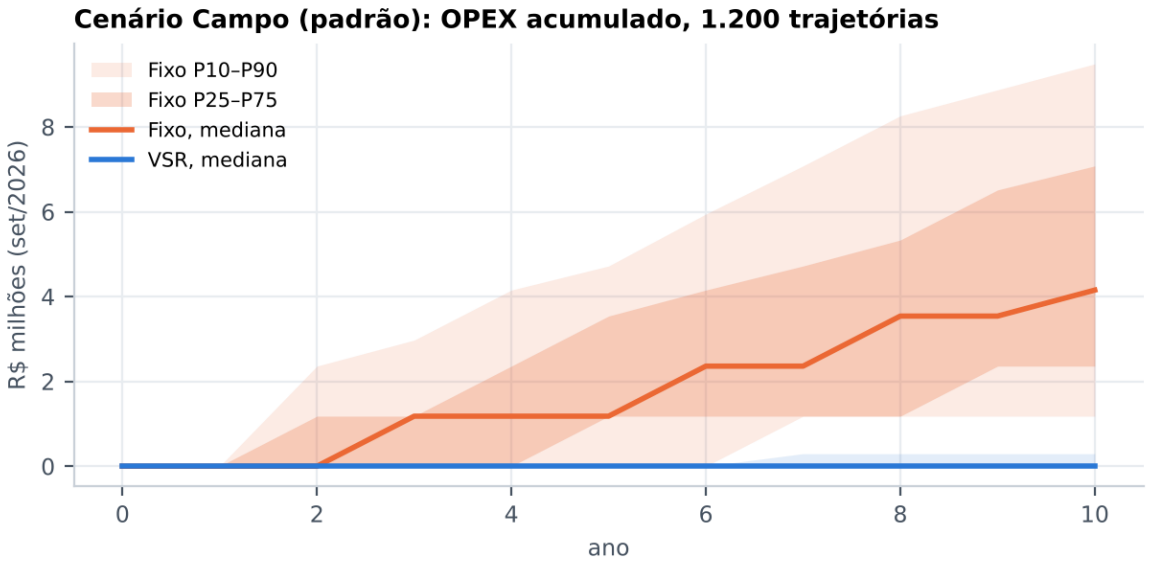


Figura 11.1 – Fan chart do cenário Campo. A dispersão do fixo vem da incerteza em M, L e no sorteio dos dias; a do VSR, das raras falhas do disjuntor e da manutenção do OLTC.

Leitura dos resultados. O VSR se paga no cenário Campo (500 kV, linhas longas, vários bancos), fica no limite no cenário Indústria e não se paga no Centro Urbano em 230 kV, onde os reatores são pequenos e o disjuntor é barato. O resultado delimita onde a tecnologia tem vantagem econômica e mostra que o modelo não foi ajustado para favorecer o VSR.

12. Parâmetros de literatura (fontes secundárias)

Parâmetro	Valor	Fonte	Nível
Taxa de falha grave de disjuntores (média)	0,30 /100 disjuntores-ano; maior em manobra de reator	CIGRÉ TB 510 (2012)	B
Faixa da taxa entre países	0,06 a 2,92 /100 disjuntores-ano	CIGRÉ SC A3, pesquisa de confiabilidade	B
Vida em manobra de reator	"tipicamente 500–1.000 operações"	IEEE PES Switchgear Committee, TF 2017	B
Endurance real vs. prevista	frequentemente ≈ 5 vezes menor	IEEE PES Switchgear Committee, TF 2017	B
Endurance mecânica	M1 = 2.000; M2 = 10.000 operações	IEC 62271-100	A
Reatores no Brasil (≥ 230 kV)	≈ 1.100 bancos, ≈ 530 manobráveis	CIGRÉ A3-10747 (2026)	B
OLTC a vácuo	300.000 comutações sem manutenção	Reinhausen, VACUTAP VR	C
OLTC a óleo	manutenção a cada 40.000–100.000 comutações	Reinhausen, via Foundry Magazine	D
WACC transmissão 2026	8,00% real pós-impostos; 12,11% pré	ANEEL, via Cenário Energia e Agência iNFRA	D

Tabela 12.1 – Parâmetros externos. A ata do IEEE afirma que "shunt reactors typically fail around 500–1000 operations" num contexto de endurance de disjuntores; por isso o valor entra só como cenário pessimista da distribuição de L, e não como valor central.

13. Verificação independente

Quatro números foram recalculados diretamente dos arquivos brutos, com código diferente do pipeline (awk e leitura linha a linha), e bateram exatamente:

Número	Pipeline	Verificação independente
Reatores ativos ≥ 230 kV	1.084	1.084 (awk sobre o CSV bruto)
Amplitude da carga líquida do SIN em 21/08/2026	43.792,50 MW	43.792,5 MW (soma manual dos 4 subsistemas)
MMGD total	53,874 GW; 4.647.773 registros	53,874 GW; 4.647.773 (leitura csv linha a linha)
Disponibilidade média FTRT 500 kV	99,1008%	99,1008% (awk)

Além disso, a calibração da regra de manobra em Python (script 06) e o motor em JavaScript da calculadora deram o mesmo resultado para um banco no cenário Centro Urbano (2,12 operações por dia). A planilha-mestre foi recalculada sem erros de fórmula.

14. Limitações e próximos passos

- **Manobras reais.** Não há dado público de manobras por reator. A regra de limiar com histerese é declarada e calibrada na carga líquida real, mas não substitui o histórico operativo do ONS ou de uma transmissora.
- **Dados programados.** O DESSEM é programação do dia seguinte. A série verificada do ONS (carga verificada, via API) pode substituí-lo numa versão futura.
- **Escala regional.** A calculadora usa séries de subsistema como proxy da carga vista por uma barra; a variação local tende a ser maior, o que tornaria os resultados conservadores.
- **Custos ausentes.** Prêmio de CAPEX do VSR, preço do reator, custo de manutenção comum e Parcela Variável não constam de fontes abertas. A ausência da Parcela Variável, da energia não suprida e do dano ao reator torna a economia do VSR subestimada.
- **Multiplicador de reator.** O valor exato da taxa de falha em manobra de reator está na versão integral (paga) do CIGRÉ TB 510; o modelo usa a faixa entre países como limite.
- **Data da MMGD.** Proxy de data de conexão; meses recentes incompletos.

- **PAR/PEL 2025.** O sumário executivo do ciclo 2026–2030 ainda não foi incorporado; ele pode trazer reatores indicados e problemas de controle de tensão por região.

Referências

[1] ONS. Equipamentos de Controle de Reativos. Portal de Dados Abertos. https://dados.ons.org.br/dataset/equipamento-controle-reativo. Acesso em 09/10/2026.

[2] ONS. Linhas de Transmissão da Rede de Operação. https://dados.ons.org.br/dataset/linha-transmissao. Acesso em 09/10/2026.

[3] ONS. Indicadores de Disponibilidade de Função Transmissão – Equipamentos de Controle de Reativo. https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo. Acesso em 09/10/2026.

[4] ONS. Curva de Carga Horária. https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga. Acesso em 09/10/2026.

[5] ONS. DESSEM – Balanço de Energia Detalhado. https://dados.ons.org.br/dataset/balanco_dessem_detalhe. Acesso em 09/10/2026.

[6] ANEEL. Relação de empreendimentos de geração distribuída. https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida. Acesso em 09/10/2026.

[7] ANEEL. BPR – Banco de Preços de Referência (subestação). https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao. Acesso em 09/10/2026.

[8] ANEEL. Resolução Homologatória nº 758/2009 (metodologia do Banco de Preços de Referência).

[9] Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), séries 433, 4390, 189, 3698 e 21619. https://api.bcb.gov.br. Acesso em 09/10/2026.

[10] CIGRÉ. Technical Brochure 510: Final Report of the 2004–2007 International Enquiry on Reliability of High Voltage Equipment, Part 2 – Circuit Breakers. 2012. Resumo: https://www.bib.irb.hr/599184.

[11] CIGRÉ SC A3. Reliability Survey on Equipment. https://cse.cigre.org/cse-n023/cigre-reliability-survey-on-equipment.

[12] CIGRÉ. A3-10747 (2026): Shunt Reactor Switching in Brazilian Grid – A Critical Analysis of Circuit-Breaker Standard Requirements and the Actual Stresses in the Network.

[13] IEEE PES Switchgear Committee. Task Force to Study Shunt Reactor Switching Endurance for HVCB, ata de 11/10/2017. https://bibliotheek.ehb.be:3193/soc/pes/switchgear/minutes/2017-2/F17HVCBa13REV0.pdf.

[14] IEC 62271-100: High-voltage switchgear and controlgear – Part 100: Alternating-current circuit-breakers (classes de endurance mecânica M1 e M2).

[15] Hitachi Energy. Variable Shunt Reactors: Applications and System Aspects (CIGRÉ A2-211, 2014). https://www.hitachienergy.com/content/dam/pg/references/files/variable-shunt-reactors-cigre2014-a2-211-2014.pdf.

[16] Maschinenfabrik Reinhausen. VACUTAP VR (folheto). https://www.reinhausen.com/fileadmin/downloadcenter/products/oltc/vr/flyer/in5062036_en.pdf.

[17] Cenário Energia. ANEEL atualiza WACC regulatório, 05/03/2026. https://cenarioenergia.com.br/2026/03/05/aneel-wacc-regulatorio-2026-remuneracao-investimento-setor-eletrico/.

[18] Agência iNFRA. ANEEL revisa taxa de remuneração do capital do setor elétrico, 05/03/2026. https://agenciainfra.com/blog/aneel-revisa-taxa-de-remuneracao-do-capital-do-setor-eletrico/.